DEVOPS DAYS · 2026

Микросервисы в бою

Что мы узнали за 3 года на пути к 10 000 RPS

Архитектура микросервисов · 5 уроков из продакшена · 2026

НАШ ПЕРВЫЙ ГОД С МИКРОСЕРВИСАМИ

Первые 6 месяцев были адом

Мы перешли с монолита на 47 микросервисов — и немедленно поплатились

800ms
latency вместо 50ms

3
major outage за первый квартал

12
инженеров чуть не уволились

АРХИТЕКТУРА МИКРОСЕРВИСОВ · DEVOPS DAYS 2026

5 уроков, которые мы выучили на своих ошибках

Каждый стоил нам от 2 до 15 млн ₽ — теперь они бесплатны для вас

01

EVENT STORMING

УРОК 1

Начните с event storming, а не с диаграммы сервисов

- Domain boundaries определяют границы сервисов
- Ошибка: делили по техническим слоям (auth, payments, users)
- Правильно: делить по бизнес-доменам (заказы, каталог, доставка)

УРОК 2 · АСИНХРОННОСТЬ ВЕЗДЕ

Kafka снизила latency в 4 раза — с 800ms до 120ms

ДО

800ms

синхронные REST-цепочки из 5+ сервисов

single point of failure

ПОСЛЕ

120ms

Kafka + event sourcing + Saga-паттерн

распределённые транзакции без блокировок

4× ускорение P99 latency

Saga паттерн для распределённых транзакций

УРОК 3 · OBSERVABILITY — НЕ РОСКОШЬ

Каждый сервис обязан экспортировать 3 сигнала

Metrics

PROMETHEUS

Счётчики, гистограммы, gauges — каждые 15 секунд

Logs

LOKI

Структурированные логи с trace ID в каждой записи

Traces

JAEGER

Distributed tracing — MTTR с 4 часов до 18 минут

Правило: нет trace ID — сервис не идёт в продакшен

УРОК 4 · SERVICE MESH

Istio сэкономил 200 часов в год на retry и circuit breaker

200 ч/год

сэкономлено на инфраструктурном коде

Каждая команда писала свой retry-механизм — теперь единая политика

Retry
автоматические повторы из коробки

Circuit Breaker
защита от каскадных отказов

mTLS
шифрование трафика между сервисами

05

47 → 23

СЕРВИСОВ

УРОК 5

Не каждый сервис должен быть «микро» — правило «2 пиццы» не про размер кода

Нано-сервисы (100 строк) создают больше проблем, чем решают

Оптимум: 1 команда из 3–5 человек → 3–7 сервисов

Объединили 47→23 сервиса — и стало **лучше**

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕ 18 МЕСЯЦЕВ РАБОТЫ

99.95% uptime · P99 95ms · 10 000 RPS

ДО МИГРАЦИИ → ПОСЛЕ 18 МЕСЯЦЕВ

99.2% → **99.95%**

Uptime

800ms → **95ms**

P99 Latency

2 000 → **10 000**

RPS

Инвестиции: 45 млн ₽ в инструменты + 3 дополнительных DevOps-инженера · Путь занял 18 месяцев

ВОЗЬМИТЕ С СОБОЙ

Чек-лист для вашей миграции

01 Начните с event storming — определите границы доменов

02 Kafka + event sourcing → асинхронность везде, где возможно

03 Observability с первого дня: Metrics + Logs + Traces

04 Service mesh для retry / circuit breaker / mTLS

05 Размер сервиса = размер команды, не размер кода

github.com/repo — шаблоны event storming + checklist · @speaker_handle в Telegram